SRS — Software Requirements Specification AI-сервис генерации презентаций для российских вузов (B2B2C)

Версия: 1.0
Дата: 28.02.2026
Команда: Ангелы Бизнеса

Документ фиксирует требования к MVP сервиса «Brand-Locked AI» для создания академических презентаций в стиле вуза, с управляемостью для закупщика и удобством для преподавателей/студентов.

Оглавление

1. Сущности и термины (глоссарий) 4
2. User stories 4
2.1. Для роли Student 4
2.2. Для роли Teacher 4
2.3. Для роли Admin 5
2.4. Для роли Buyer 5
3. Acceptance criteria (Given/When/Then) 5
AC-1: Вход через SSO 5
Сценарий A 5
Сценарий B 5
AC-2: Генерация презентации из текста (User story #2 / #6) 5
Сценарий A 5
Сценарий B 6
AC-3: Brand-lock и применение шаблонов (User story #10) 6
Сценарий A 6
Сценарий B 6
AC-4: Экспорт PPTX/PDF (User story #4) 6
Сценарий A 6
Сценарий B 6
AC-5: Итеративные правки (User story #5 / #8) 6
Сценарий A 6
AC-6: Дашборды и отчётность (User story #12) 6
Сценарий A 6
AC-7: Audit log (User story #13) 7
Сценарий A 7
AC-8: Документ-пакет (User story #15) 7
Сценарий A 7
4. Ограничения и зависимости 7
4.1 Ограничения (constraints) 7
4.2 Зависимости (dependencies) 7
5. Нефункциональные требования (NFR) 8
5.1. Latency & performance 8

5.2. Cost 8
5.3. Security 8
5.4. Privacy 8
5.5. Reliability 8
5.6. Observability 9
6. Примечания к MVP 9

1. Сущности и термины (глоссарий)

Термин	Определение
Вуз (University / Tenant)	Организация-клиент; логическая изоляция данных и настроек (multi-tenant).
Пользователь (User)	Человек с ролью: Student / Teacher / Admin / Buyer (Buyer может совпадать с Admin).
Роль (Role)	Набор прав в системе (RBAC).
Кафедра/Факультет (Org Unit)	Орг-единица внутри вуза; используется для шаблонов и отчётности.
Бриф (Brief)	Входные требования: тема, цель, аудитория, время доклада, стиль, ограничения, источники.
Источник (Source)	Документ/текст/ссылка/таблица, из которого разрешено брать факты.
Презентация (Deck)	Результат: структура, слайды, заметки, история изменений.
Слайд (Slide)	Элемент Deck: заголовок, буллеты, визуалы, заметки докладчика.
Шаблон (Template)	Макеты и правила оформления (layout + стили).
Брендбук (Brand Guidelines)	Токены стиля: цвета/шрифты/логотип/правила применения.
Brand-lock	Механизм, запрещающий «сломать» ключевые параметры брендбука (шрифты/цвета/логотип/макеты).
Generation Run	Один запуск конвейера: вход → план → слайды → QA → экспорт.
Экспорт (Export)	Выгрузка результата в PPTX/PDF (и/или Google Slides).
Метрики (Metrics)	Измерения использования: BPC, activation rate, time-to-first-deck и др.
PII/ПДн	Персональные данные; любые данные, подпадающие под локальные требования комплаенса.
SLO	Целевой уровень сервиса (латентность/доступность).

2. User stories

2.1. Для роли Student

1. As a Student, I want to sign in via SSO, so that I can start without registration friction.
2. As a Student, I want to generate a deck from a topic or text, so that I can meet a deadline quickly.
3. As a Student, I want a progress indicator and ETA, so that I understand when I will get the result.
4. As a Student, I want to export to PPTX/PDF, so that the file opens reliably during the defense.
5. As a Student, I want to request “simplify / shorten / add slide”, so that I can iterate without rewriting everything.

2.2. Для роли Teacher

6. As a Teacher, I want to upload a lecture note (text/doc), so that I get a structured lecture deck fast.

7. As a Teacher, I want speaker notes generated per slide, so that I can deliver consistently.
8. As a Teacher, I want to reuse and update a deck next semester, so that I don't rebuild slides from scratch.
9. As a Teacher, I want references/traceability to sources, so that I trust the generated content and avoid errors.

2.3. Для роли Admin

10. As an Admin, I want to upload brand guidelines and templates, so that all decks are automatically branded.
11. As an Admin, I want RBAC and org units (faculties/departments), so that access and reporting are controlled.
12. As an Admin, I want dashboards by org unit (BPC, activation, exports), so that I can report digitalization metrics.
13. As an Admin, I want audit logs of generation and exports, so that I can investigate incidents and meet compliance needs.

2.4. Для роли Buyer

14. As a Buyer, I want a demo/pilot without barriers, so that I can evaluate value before procurement.
15. As a Buyer, I want a "document pack" (policy, DPA/ПДн, hosting confirmation), so that procurement is fast and low-risk.

3. Acceptance criteria (Given/When/Then)

AC-1: Вход через SSO

Сценарий A

- Given: пользователь относится к вузу-тенанту и у вуза включен SSO,
- When: пользователь нажимает «Войти»,
- Then: он аутентифицируется через SSO-провайдер и попадает в рабочее пространство без отдельной регистрации.

Сценарий B

- Given: SSO недоступен/ошибка,
- When: попытка входа завершается сбоем,
- Then: пользователь видит понятное сообщение и вариант повторить попытку/перейти на альтернативный вход (если разрешено политикой вуза).

AC-2: Генерация презентации из текста (User story #2 / #6)

Сценарий A

- Given: пользователь заполнил brief и загрузил/вставил контент,
- When: он нажимает «Сгенерировать»,
- Then: создаётся Generation Run, показывается прогресс, и по завершении появляется черновик deck с не менее чем N слайдами.

Сценарий B

- Given: в brief отсутствуют критичные поля (цель или аудитория),
- When: пользователь запускает генерацию,
- Then: система задаёт до 7 уточняющих вопросов или применяет дефолты с пометкой assumed и предлагает подтвердить.

AC-3: Brand-lock и применение шаблонов (User story #10)

Сценарий A

- Given: у тенанта загружены бренд-гайд и шаблон,
- When: создается любой deck,
- Then: все слайды применяют бренд-токены, а запрещённые изменения недоступны пользователю.

Сценарий B

- Given: пользователь пытается изменить brand-locked параметр,
- When: он делает правку,
- Then: система отклоняет изменение и предлагает допустимую альтернативу (например, выбрать из разрешённых макетов).

AC-4: Экспорт PPTX/PDF (User story #4)

Сценарий A

- Given: deck успешно сгенерирован и прошёл минимальный QA,
- When: пользователь нажимает «Экспорт в PPTX»,
- Then: он получает файл, который открывается в PowerPoint без критических артефактов и содержит speaker notes (если включено).

Сценарий B

- Given: экспорт не удался (ошибка рендера/таймаут),
- When: операция завершилась ошибкой,
- Then: пользователь видит код ошибки, рекомендации (retry), а система сохраняет попытку в логах.

AC-5: Итеративные правки (User story #5 / #8)

Сценарий A

- Given: пользователь выбрал слайд и команду правки,
- When: он применяет изменение,
- Then: перегенерируется только выбранный слайд/блок, остальная презентация не меняется, и сохраняется история версий.

AC-6: Дашборды и отчётность (User story #12)

Сценарий A

- Given: в системе есть события генерации/экспорта,
- When: администратор открывает дашборд,
- Then: он видит метрики в разрезе кафедр/факультетов и периода с возможностью выгрузки.

AC-7: Audit log (User story #13)

Сценарий A

- Given: пользователь создал deck/экспортировал/изменил шаблон,
- When: событие произошло,
- Then: оно фиксируется в audit log: время, пользователь, роль, org_unit, тип события, deck_id, результат (success/fail).

AC-8: Документ-пакет (User story #15)

Сценарий A

- Given: покупатель открыл раздел «Документы»,
- When: он скачивает пакет,
- Then: он получает актуальные версии документов; версии фиксируются.

4. Ограничения и зависимости

4.1 Ограничения (constraints)

Ограничение	Описание
Локальность и комплаенс данных	Хостинг и обработка данных должны соответствовать требованиям вуза; по умолчанию предполагается RF-hosting и контроль доступа на уровне tenant.
Источник фактов	Система не должна выдумывать факты и числа; при отсутствии данных — пометка NEEDS_SOURCE и/или уточняющие вопросы.
Brand-lock	Пользователь не должен иметь возможности нарушить ключевые параметры брендбука (шрифты, основные цвета, логотип, макеты).
Экспортная совместимость	Экспортируемый PPTX должен открываться в PowerPoint без критических артефактов; верстка ограничена поддерживаемыми layout'ами.
Барьер входа	Демо/пилот должны быть доступны с минимальными барьерами (SSO/без долгой регистрации), иначе пилот не стартует.

4.2 Зависимости (dependencies)

Зависимость	Описание
SSO/IdP вуза	SAML/OIDC, доступ к атрибутам пользователя (роль/org_unit) или маппинг.
Шаблоны/брендбук вуза	Файлы, правила, логотипы.
Renderer PPTX/PDF	Движок генерации слайдов; поддержка шрифтов и макетов.
LLM Provider / LLM Gateway	Лимиты, стоимость, доступность, политика данных.
LMS/офисные интеграции (future)	Moodle и аналоги; офисные пакеты.

5. Нефункциональные требования (NFR)

5.1. Latency & performance

Требование	Целевой ориентир / описание
SLO генерации черновика	≤ 30 сек для короткого «студенческого» брифа (с прогрессом).
SLO экспорта	≤ 20 сек для презентации до 15 слайдов.
Частичная регенерация	Правка одного слайда быстрее полной генерации (целевой ориентир ≤ 10–15 сек).
Параллелизм	Пиковые нагрузки покрываются очередями и лимитами.

5.2. Cost

Требование	Целевой ориентир / описание
Себестоимость на deck	Лимиты токенов/шагов; режим «дешёвый черновик → дорогая полировка».
Кэширование	Повторные операции (особенно экспорт) не должны повторно расходовать LLM-лимиты/ресурсы.

5.3. Security

Требование	Целевой ориентир / описание
Tenant isolation	Данные одного вуза недоступны другому.
RBAC + org_unit	Разграничение прав по ролям и орг-единицам.
Audit logs	Неизменяемые логи ключевых событий (генерация, экспорт, изменения брендбука/прав).
Secrets management	Ключи/токены в защищённом хранилище, не логируются.

5.4. Privacy

Требование	Целевой ориентир / описание
PII minimization	Хранить только необходимые атрибуты для доступа и отчётности.
Data retention	Политика хранения брифов/деков/логов настраивается per-tenant.
Redaction	Маскирование ПДн и чувствительных данных в логах промптов/ответов.

5.5. Reliability

Требование	Целевой ориентир / описание
Доступность	Ориентир MVP ≥ 99.5% (внутренний показатель).
Retry policy	Ретраи для временных ошибок (LLM/Renderer) с backoff.
Idempotency	Generate/Export идемпотентны по ключу, чтобы избежать дублей.
Graceful degradation	При недоступности LLM — понятное сообщение и возможность повторить позже.

5.6. Observability

Требование	Целевой ориентир / описание
Метрики	BPC, activation rate, exports, time-to-first-deck, ошибки рендера, LLM-ошибки, средняя стоимость на deck.
Трассировка пайплайна	Шаги конвейера и длительности, ретраи.
Алёрты	Рост ошибок экспорта/времени генерации/стоимости.

6. Примечания к MVP

- MVP должен обеспечивать управляемость (админ-контур, загрузка брендбука, отчётность) и момент ценности (быстрый branded-экспорт).
- Принцип «не выдумывать факты» и пометка NEEDS_SOURCE — ключ к доверию и пилотам.
- Частичная регенерация критична для UX и стоимости: правим один слайд, не пересобирая всё.

Связанные документы: PRD, System Architecture, Prompt Architecture, API Spec, QA Plan.